



PetLink: Plataforma Integral de Adopción y Cuidado de Mascotas

Proyecto de Título / Capstone

Autor: Benjamín Díaz Garcés

Carrera: Ingeniería en Informática

Contexto y Problemática del Abandono Animal

El abandono de animales es una problemática social creciente que afecta a millones de mascotas anualmente. Esta situación genera graves consecuencias:

- Saturación de refugios y albergues.
- Problemas de salud pública y seguridad.
- Sufrimiento animal.



Actualmente, existe una falta crítica de plataformas centralizadas que faciliten la adopción responsable y promuevan el cuidado integral de las mascotas, dejando a muchas en situación de vulnerabilidad.

PetLink: Nuestra Propuesta de Solución

PetLink surge como una respuesta innovadora a la problemática del abandono animal, ofreciendo una plataforma robusta y accesible.



Enfoque Social

Conectar refugios y adoptantes, promoviendo adopciones responsables y reduciendo el abandono.



Enfoque Tecnológico

Una plataforma intuitiva y eficiente que centraliza la información y facilita la interacción.



Cuidado Integral

Fomentar el bienestar animal a través de recursos y comunidades de apoyo.



Objetivo General del Proyecto

Desarrollar una plataforma web integral que facilite y promueva la adopción responsable de mascotas, al mismo tiempo que ofrezca herramientas y recursos para su cuidado continuo.

"Conectando corazones, salvando vidas: Un hogar para cada mascota."

Objetivos Específicos de Desarrollo

Para alcanzar nuestro objetivo general, nos hemos enfocado en los siguientes pilares fundamentales:

01

Definición de Arquitectura

Establecer una estructura de software robusta y escalable para PetLink.

02

Diseño del Modelo de Datos

Crear una base de datos eficiente para gestionar usuarios, mascotas y publicaciones.

03

Desarrollo de un MVP Funcional

Implementar las funcionalidades esenciales que resuelvan la problemática central.

04

Pruebas Básicas del Sistema

Asegurar la estabilidad y funcionalidad básica de la plataforma antes de su despliegue.

Alcances y Limitaciones del MVP

Alcances Definidos

- **Plataforma como MVP:** Funcionalidades esenciales para la adopción y gestión básica de perfiles.
- **Interacción:** Perfiles de usuario y mascotas, publicaciones de adopción.
- **Comunicación:** Sistema de mensajería básico entre adoptantes y refugios.

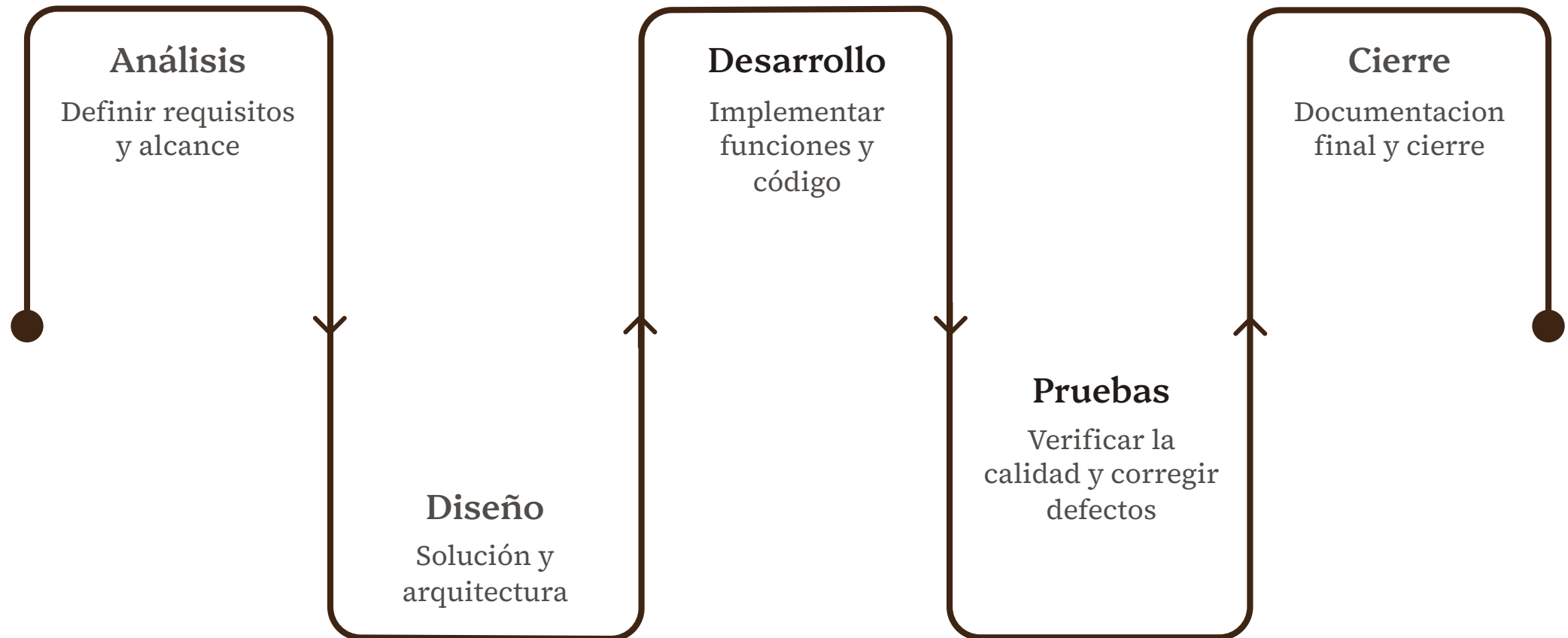
Limitaciones Consideradas

- **Restricciones temporales:** Desarrollo acotado por los plazos del proyecto de título.
- **Recursos limitados:** Enfoque en tecnologías gratuitas y de código abierto.
- **Funcionalidades futuras:** Módulos avanzados como geolocalización o verificación de usuarios quedan para etapas posteriores.

El objetivo es entregar una base sólida y funcional, escalable para futuras iteraciones y mejoras.

Metodología de Trabajo: Enfoque Tradicional

El proyecto PetLink se desarrolló siguiendo una metodología de trabajo tradicional, estructurada en fases secuenciales que garantizan un control riguroso y una entrega de calidad.



Cada fase fue crucial para la construcción modular y ordenada de la plataforma, permitiendo una revisión constante y la corrección temprana de desviaciones.

Cronograma del Proyecto: Hitos Clave

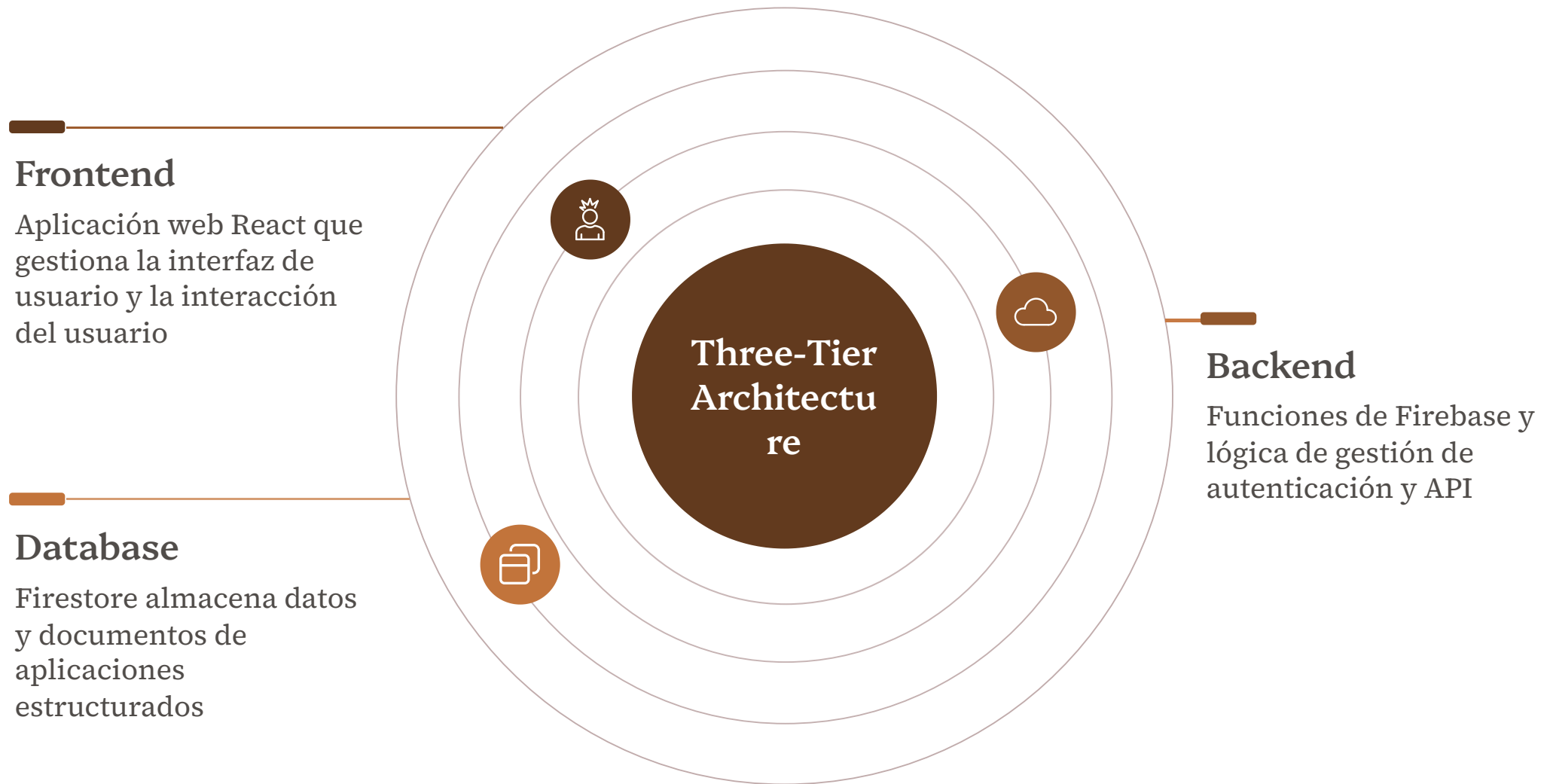
El desarrollo de PetLink se planificó y ejecutó siguiendo un cronograma detallado, marcando hitos importantes desde el inicio hasta la entrega.

	Actividad	S 1 (días 5-11)	S 2 (días 12-18)	S 3 (días 19-25)	S 4 (días 26-1)	S 5 (días 2-4)
GESTIÓN DEL PROYECTO	Inicio del proyecto					
	Planificación					
	Seguimiento y control					
ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Levantamiento de requerimientos					
	Requerimientos funcionales					
	Requerimientos no funcionales					
	Validación de requerimientos					
DISEÑO DEL SISTEMA	Diseño de arquitectura					
	Diseño de base de datos					
	Diseño de interfaces					
	Validación del diseño					
DESARROLLO DEL SISTEMA	Gestión de usuarios					
	Publicación de mascotas en adopción					
	Comunidades y grupos de interés					
	Chat y mensajería					
	Mapa de puntos de interés para mascotas					
	Integración de módulos					
PRUEBAS DEL SISTEMA	Plan de pruebas					
	Pruebas funcionales					
	Pruebas no funcionales					
	Corrección de incidencias					
IMPLEMENTACIÓN Y CIERRE	Preparación de despliegue					
	Implementación del sistema					
	Documentación final					
	Cierre del proyecto					

Este cronograma nos permitió gestionar eficientemente los recursos y el tiempo, asegurando el cumplimiento de los objetivos planteados.

Arquitectura del Software: Cliente-Servidor en Capas

La arquitectura de PetLink se diseñó bajo un esquema cliente-servidor en capas, optimizando la modularidad y escalabilidad del sistema.



Esta separación de responsabilidades asegura una mayor flexibilidad para futuras expansiones y una gestión más sencilla del desarrollo.

Modelo de Datos: Firestore NoSQL

El corazón de PetLink reside en su modelo de datos NoSQL, implementado con Firestore, que permite una gestión flexible y eficiente de la información.



- **Base de datos NoSQL:** Firestore, ideal para datos flexibles y escalables.
- **Principales Entidades:**
 - Usuarios (Adoptantes, Refugios)
 - Mascotas (Perfiles detallados)
 - Publicaciones (Anuncios de adopción)
 - Mensajes (Comunicación privada)
 - Grupos (Comunidades de apoyo)
- **Relación Lógica:** Conexiones claras para una navegación intuitiva y búsqueda eficaz.

Este diseño permite manejar grandes volúmenes de información de manera eficiente, adaptándose a las necesidades cambiantes de la plataforma.

Tecnologías Clave Utilizadas

PetLink se construyó utilizando un stack tecnológico moderno y robusto para asegurar escalabilidad, rendimiento y una excelente experiencia de usuario.



React

Framework para construir la interfaz de usuario, proporcionando una experiencia interactiva y dinámica a los adoptantes y refugios.



Firebase Authentication

Gestiona el registro, inicio de sesión y autenticación segura de usuarios, protegiendo los datos y la privacidad.



Firestore

Base de datos NoSQL flexible y escalable para almacenar y sincronizar los datos de la aplicación en tiempo real, como perfiles y publicaciones.



Firebase Storage

Almacena de forma segura las imágenes de mascotas y otros archivos multimedia, optimizando el rendimiento y la disponibilidad.

La elección de estas herramientas nos permitió agilizar el desarrollo y mantener un alto estándar de calidad.

Resultados Obtenidos

A continuación, presentamos los logros clave alcanzados con el desarrollo de PetLink, demostrando la eficacia de nuestra propuesta:

Prototipo Funcional Completo

Hemos entregado un prototipo funcional e interactivo que integra las funcionalidades esenciales para la adopción y el cuidado de mascotas.

Cumplimiento de Objetivos Principales

Todos los objetivos de desarrollo específicos planteados fueron alcanzados, validando la visión inicial del proyecto y su viabilidad técnica.

Sistema Operativo como MVP

PetLink se establece como un Producto Mínimo Viable (MVP) completamente operativo, listo para futuras expansiones y mejoras continuas.

Obstáculos Enfrentados

Durante el desarrollo de PetLink, nos encontramos con diversos desafíos que pusimos superar gracias a una planificación meticulosa y la adaptabilidad del equipo:

Limitación de Tiempo

El ajustado cronograma del proyecto exigió una gestión de tiempo rigurosa y una toma de decisiones eficiente para cumplir con los plazos de entrega.

Integración de Servicios Cloud

La interconexión de múltiples servicios de Firebase (Authentication, Firestore, Storage) presentó desafíos de configuración, sincronización y optimización del rendimiento.

Priorización de Funcionalidades

Determinar las características esenciales para el Producto Mínimo Viable (MVP) y postergar otras para futuras fases fue crucial para mantener el enfoque y la viabilidad del proyecto.

A pesar de estos retos, logramos fortalecer nuestras habilidades de desarrollo y entregar una plataforma funcional y escalable.

Cierre y Preguntas de la Comisión

Hemos llegado al final de nuestra presentación, agradeciendo su tiempo y atención. PetLink representa un paso significativo hacia la mejora del proceso de adopción de mascotas.



Estado Actual del Proyecto

PetLink es un Producto Mínimo Viable (MVP) completamente funcional, entregando la base prometida para la adopción y gestión de perfiles de mascotas.



Proyección Futura

Visualizamos expansiones con funcionalidades avanzadas como geolocalización, verificación de usuarios y alianzas con veterinarias, impulsando un crecimiento sostenible.



Espacio para Preguntas

Estamos a su disposición para clarificar cualquier inquietud y profundizar en los aspectos que deseen explorar. ¡Gracias!